



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第六章 样本与抽样分布

李安南

2025年11月18日



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 三大抽样分布

$\chi^2(n)$ 分布、 t 分布、 F 分布有时被称为三大抽样分布在假设检验和区间估计时经常用到

	与其他分布关系	动机	后续对应
$\chi^2(n)$ 分布	$\sum_{i=1}^n X_i^2, X_i \sim N(0,1)$	用来刻画方差	卡方检验
t 分布	$\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}, X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$	用来标准化正态分布	t 检验
F 分布	$F = \frac{X/n}{Y/m}, X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$	估计两个分布的方差区别	方差分析

下面看一些基于正态分布的例子



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 一个正态总体

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$

总体的样本为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 与 $\bar{X}$
相互独立
(证明见教材)

$$\longrightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} / \frac{S}{\sigma} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim T(n-1)$$

(1)

..... (2)



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个正态总体

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个简单随机样本,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个简单随机样本。

它们相互独立。

$$\text{令 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2$$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个正态总体

则 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1)$ $\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1)$

➡
$$\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} = \frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} / n-1}{\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} / m-1} \sim F(n-1, m-1) \quad \text{--- (3)}$$

若 $\sigma_1 = \sigma_2$, 则 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个方差相同的正态总体

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本。它们相互独立。

$$\text{则 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n}\right), \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma^2}{m}\right)$$

$$\longrightarrow \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$$

$$\longrightarrow \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个方差相同的正态总体

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$


$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

$\bar{X} - \bar{Y}$ 与 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2}$ 相互独立(证明见教材)



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个方差相同的正态总体

$$\begin{aligned} & \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \\ & \rightarrow \frac{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2}}{n+m-2}}} \end{aligned}$$

$$= \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$$

----- (4)



6.3 抽样分布的某些结论

例5 设总体 $X \sim N(72, 100)$, 为使样本均值大于70的概率不小于90%, 则样本容量至少应为多少?

解 设样本容量为 n , 则 $\bar{X} \sim N\left(72, \frac{100}{n}\right)$

故 $P(\bar{X} > 70) = 1 - P(\bar{X} \leq 70)$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{70 - 72}{\frac{10}{\sqrt{n}}}\right) = 1 - \Phi(-0.2\sqrt{n}) = \Phi(0.2\sqrt{n})$$

令 $\Phi(0.2\sqrt{n}) \geq 0.9$

得 $0.2\sqrt{n} \geq 1.29$

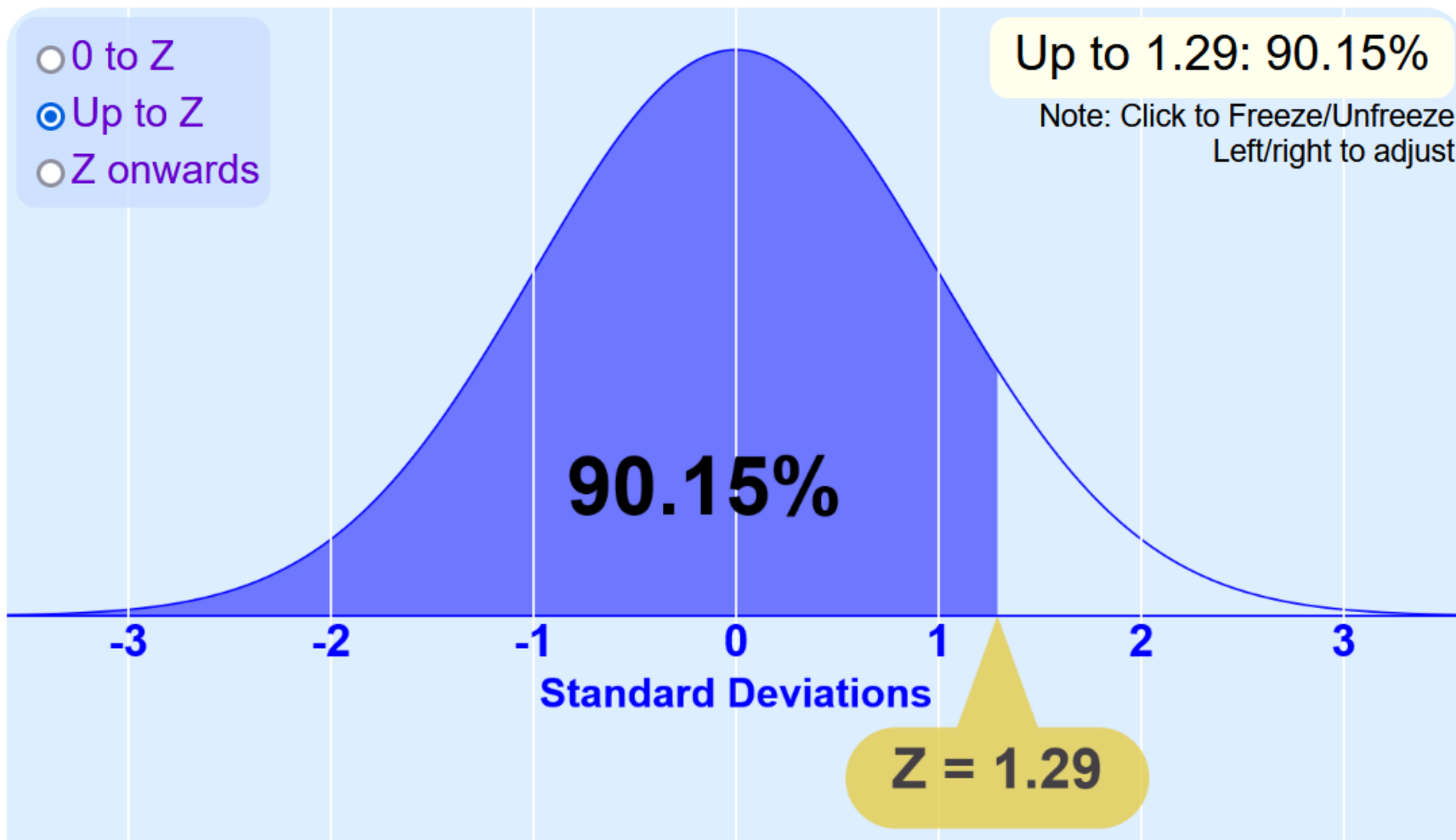
即 $n \geq 41.6$

所以取 $n = 42$



6.3 抽样分布的某些结论

标准正态分布表





6.3 抽样分布的某些结论

p-value: 0.9

z-value: 1.282

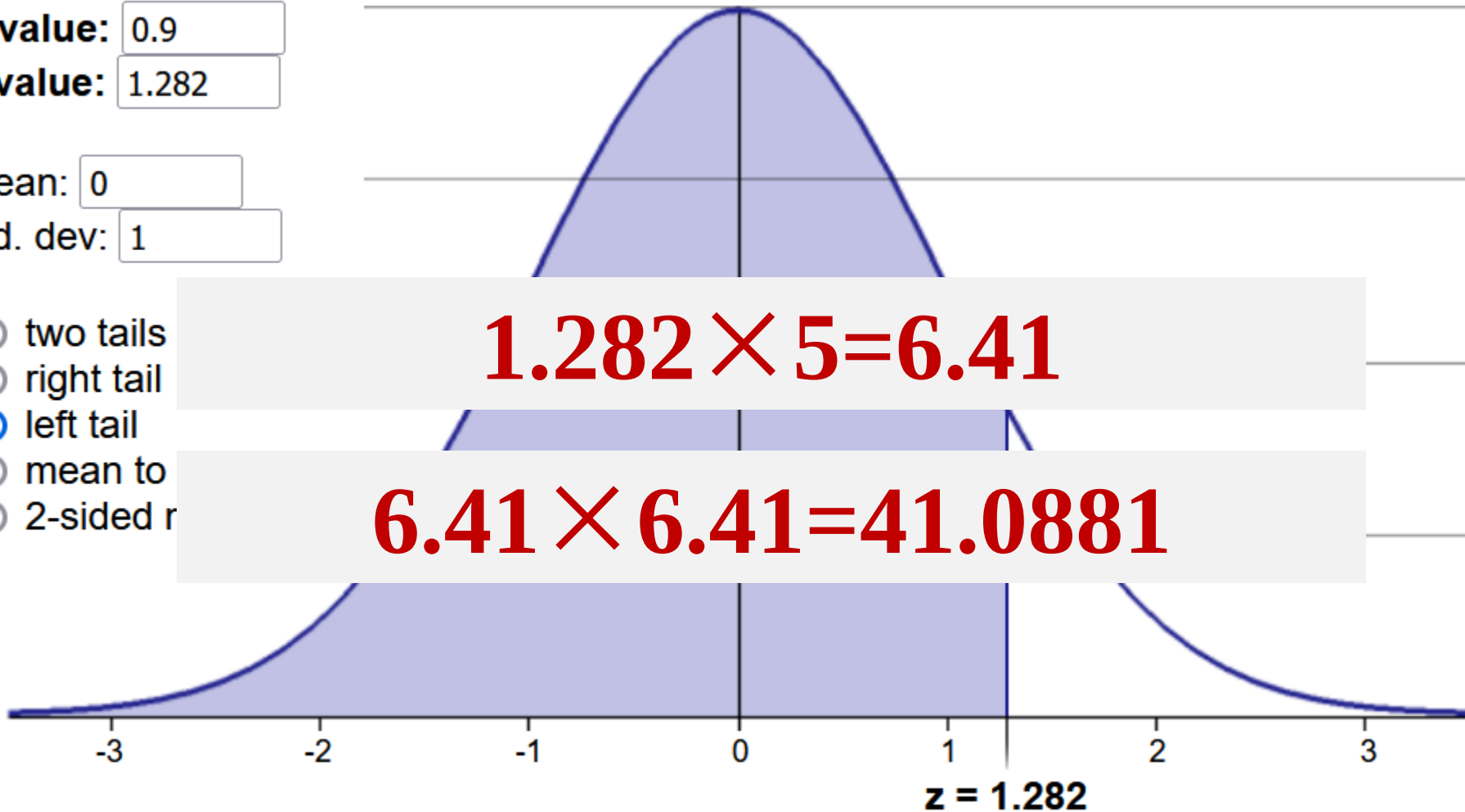
mean: 0

std. dev: 1

- ☐ two tails
- ☐ right tail
- ☒ left tail
- ☐ mean to
- ☐ 2-sided r

$$1.282 \times 5 = 6.41$$

$$6.41 \times 6.41 = 41.0881$$





6.3 抽样分布的某些结论

例6 从正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中，抽取了 $n = 20$ 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_{20})$

(1) 求 $P\left(0.37\sigma^2 \leq \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 1.76\sigma^2\right)$

(2) 求 $P\left(0.37\sigma^2 \leq \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 1.76\sigma^2\right)$



6.3 抽样分布的某些结论

解 (1)

$$\begin{aligned} & P\left(0.37\sigma^2 \leq \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 1.76\sigma^2\right) \\ &= P\left(0.37 \times 20 \times \sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 1.76 \times 20 \times \sigma^2\right) \\ &= P\left(7.4\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 35.2\sigma^2\right) \\ &= P\left(7.4 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 35.2\right) \end{aligned}$$



6.3 抽样分布的某些结论

解 (1)
$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \rightarrow (n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \rightarrow \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(19)$$



6.3 抽样分布的某些结论

解 (1)

$$P\left(0.37\sigma^2 \leq \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 1.76\sigma^2\right) \rightarrow \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(19)$$
$$= P\left(7.4 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 35.2\right)$$

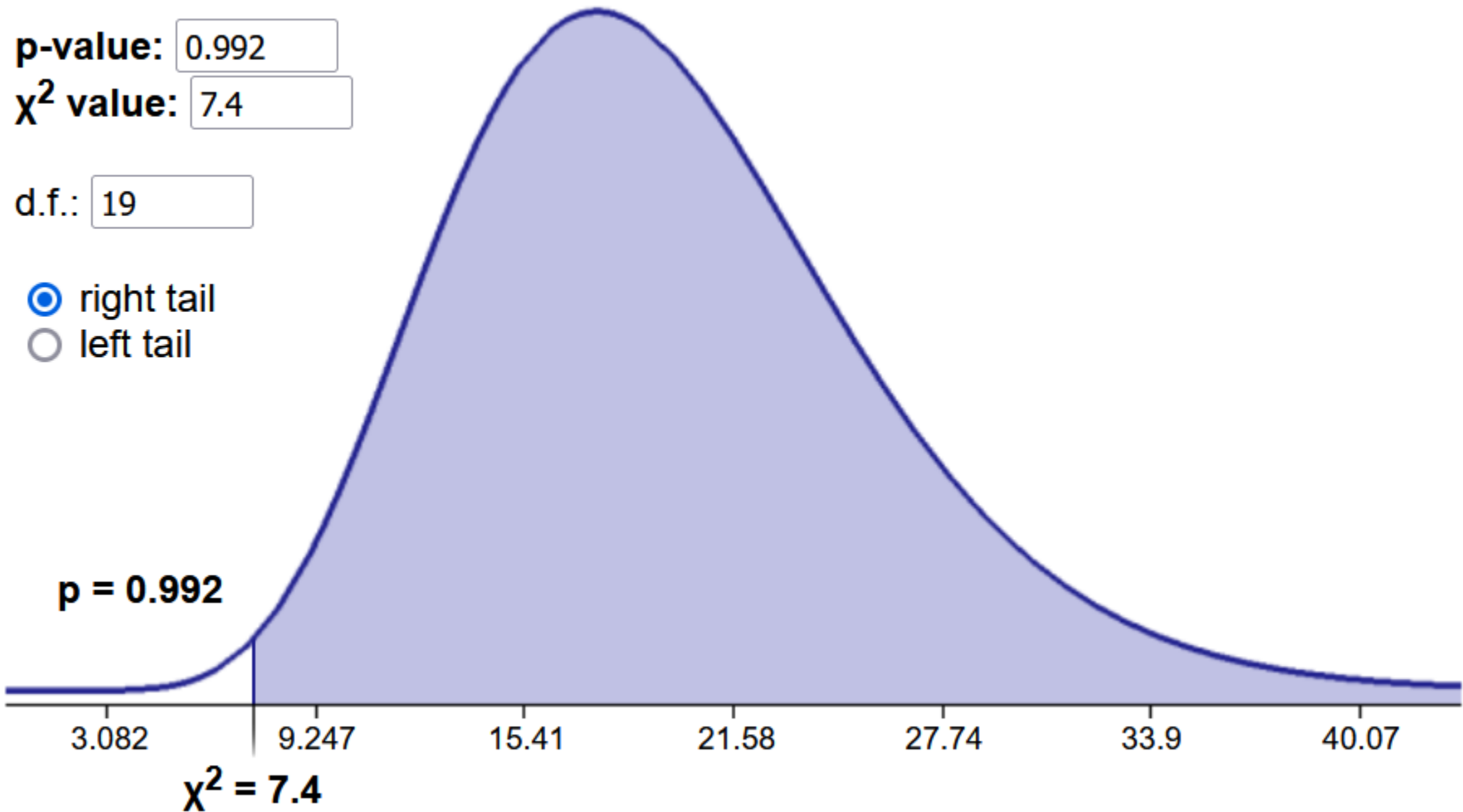
$$= P\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \geq 7.4\right) - P\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \geq 35.2\right)$$

查表

$$= 0.99 - 0.01 = 0.98$$



6.3 抽样分布的某些结论



<http://www.statdistributions.com/chisquare?chi=7.4&df=19>



6.3 抽样分布的某些结论

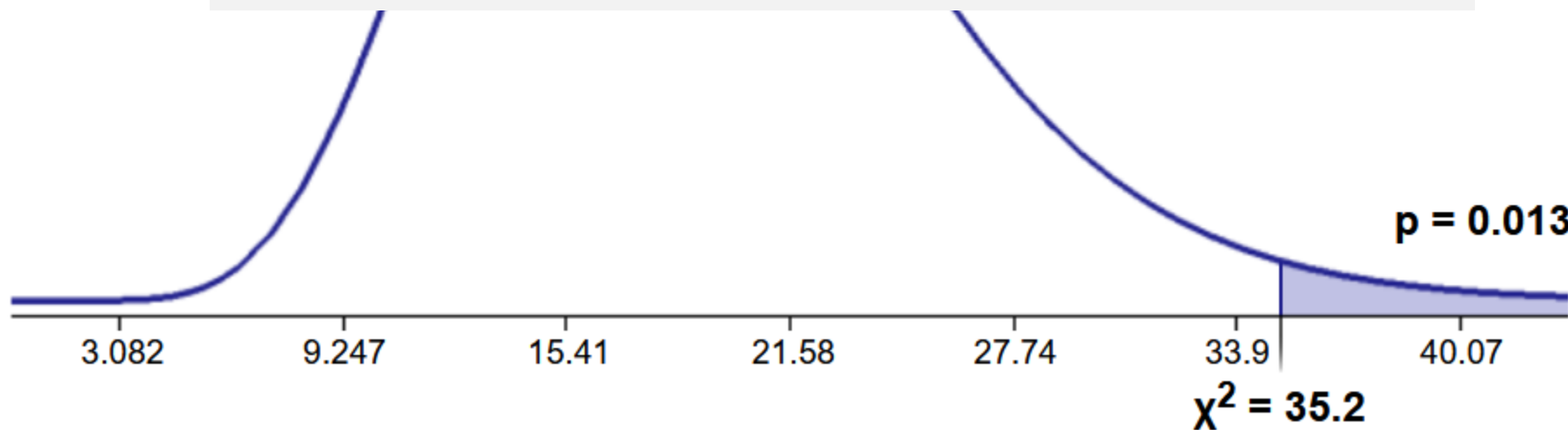
p-value: 0.013

χ^2 value: 35.2

d.f.: 19

☒ right tail
☐ left tail

$$0.992 - 0.013 = 0.979$$



<http://www.statdistributions.com/chisquare?chi=35.2&df=19>



6.3 抽样分布的某些结论

解 (2)
$$\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(20)$$

X_i 与 X 同分布, 即

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1) \quad \sum_{i=1}^{20} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(20)$$



6.3 抽样分布的某些结论

$$\begin{aligned} \text{故 } & P\left(0.37\sigma^2 \leq \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 1.76\sigma^2\right) \\ &= P\left(7.4 \leq \sum_{i=1}^{20} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \leq 35.2\right) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \geq 7.4\right) - P\left(\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \geq 35.2\right) \\ &= 0.995 - 0.025 = 0.97 \end{aligned}$$



6.3 抽样分布的某些结论

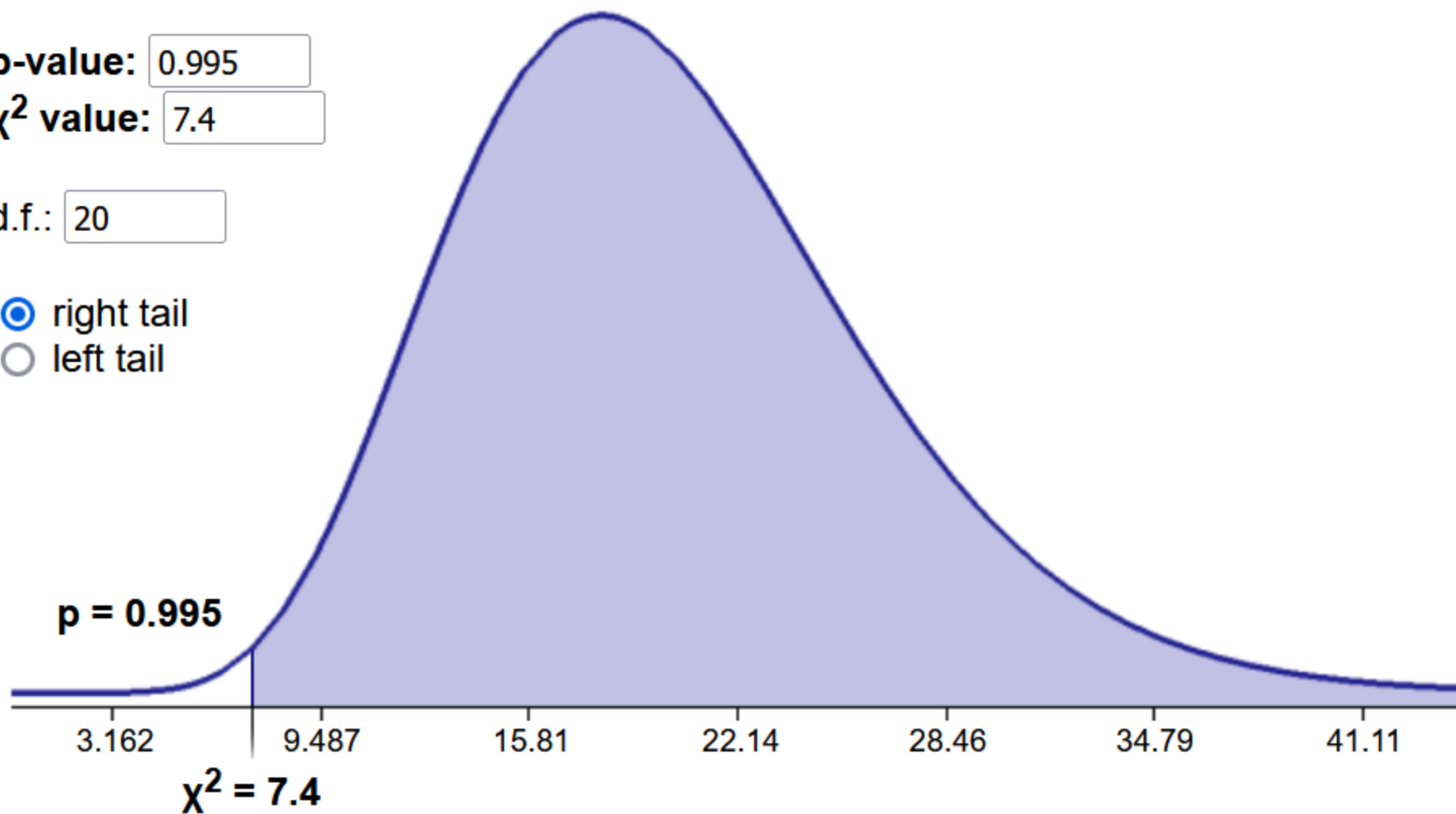
p-value: 0.995

χ^2 value: 7.4

d.f.: 20

☒ right tail

☐ left tail



<http://www.statdistributions.com/chisquare?chi=7.4&df=20>



6.3 抽样分布的某些结论

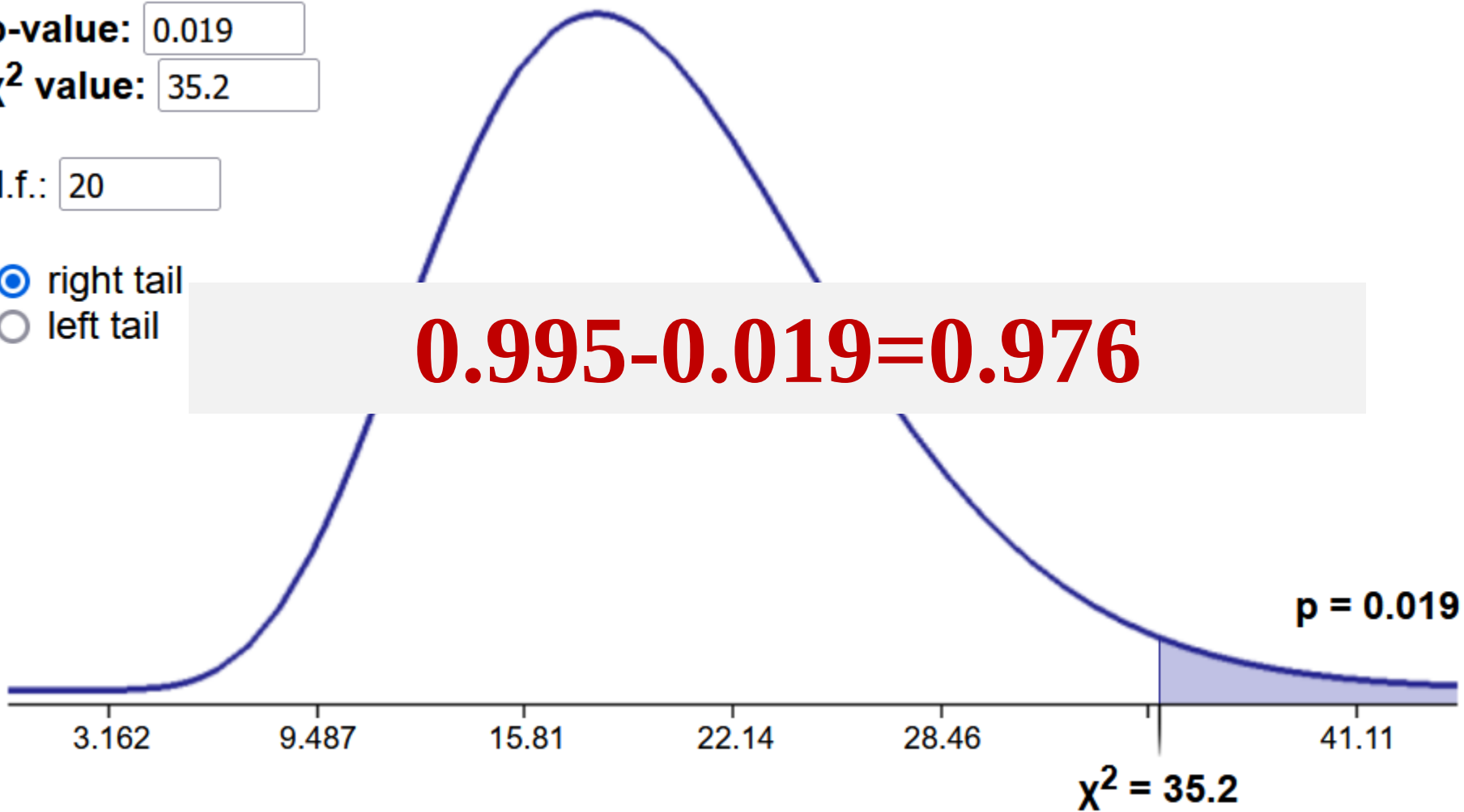
p-value: 0.019

χ^2 value: 35.2

d.f.: 20

☒ right tail
☐ left tail

$$0.995 - 0.019 = 0.976$$





6.3 抽样分布的某些结论

例7 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,16)$,
 $Y \sim N(0,9)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{16}$ 分别是
取自 X 与 Y 的简单随机样本, 求统计量

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2}} \text{ 所服从的分布}$$

解

$$X \sim N(0,16), \quad X_i \sim N(0,16)$$

$$X_1 + X_2 + \dots + X_9 \sim N(0, 9 \times 16)$$

$$\frac{1}{3 \times 4} (X_1 + X_2 + \dots + X_9) \sim N(0,1)$$



6.3 抽样分布的某些结论

$$Y \sim N(0,9), \quad Y_i \sim N(0,9)$$

$$\frac{1}{3}Y_i \sim N(0,1), i = 1, 2, \dots, 16$$

$$\left(\frac{1}{3}Y_i\right)^2 \sim \chi^2(1) \quad \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{1}{3}Y_i\right)^2 \sim \chi^2(16)$$



6.3 抽样分布的某些结论

从而

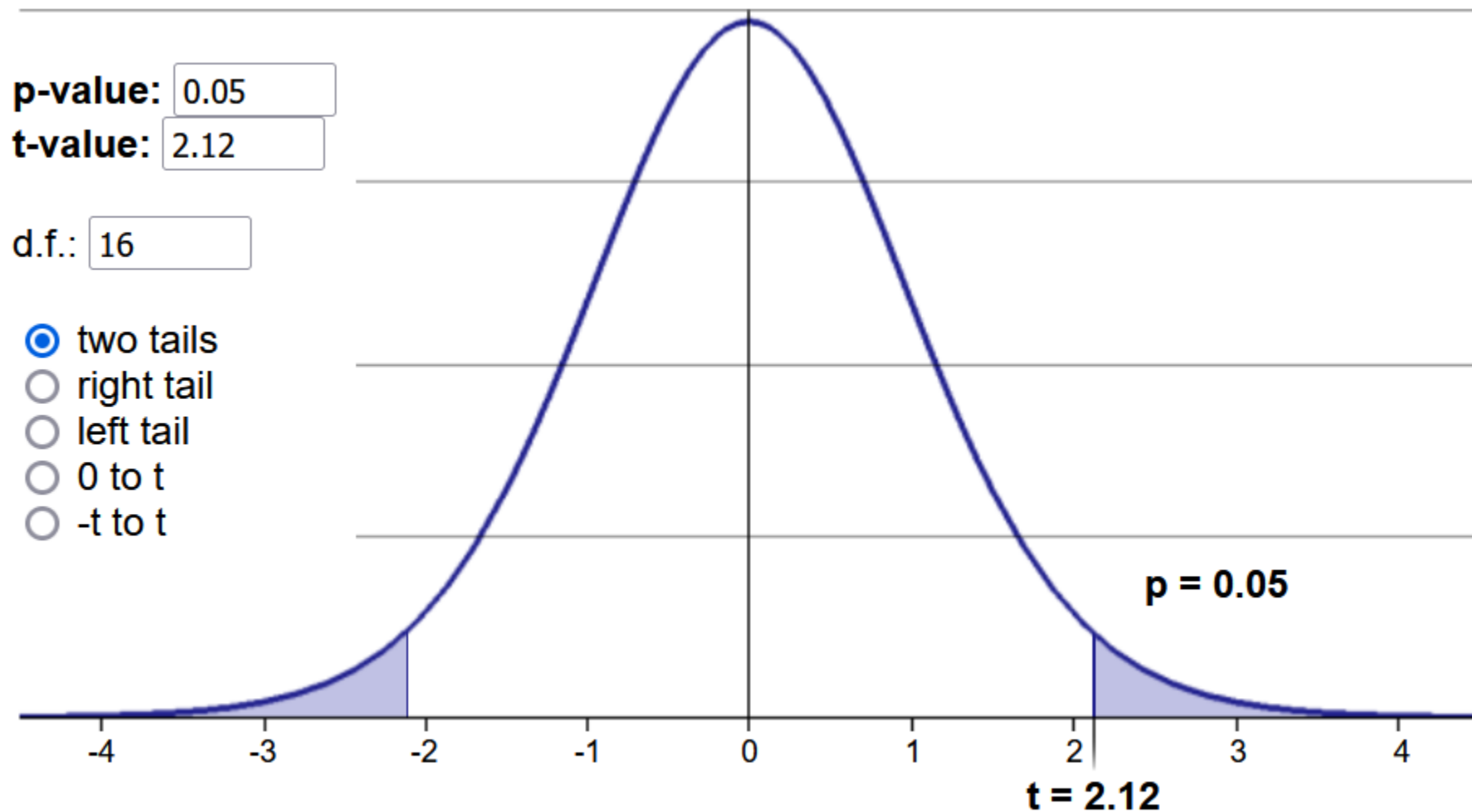
$$\frac{\frac{1}{3 \times 4} (X_1 + X_2 + \cdots + X_9)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{16} \left(\frac{1}{3} Y_i \right)^2}{16}}} \sim t(16)$$

即

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \cdots + Y_{16}^2}} \sim t(16)$$



6.3 抽样分布的某些结论



<http://www.statdistributions.com/t?p=0.05&df=16>



6.3 抽样分布的某些结论

例8 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_6$ 为总体 X 的样本

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$$

试确定常数 c 使 cY 服从 χ^2 分布

解

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0, 3),$$

$$X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0, 3)$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(X_1 + X_2 + X_3) \sim N(0, 1),$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(X_4 + X_5 + X_6) \sim N(0, 1)$$



6.3 抽样分布的某些结论

故
$$\left[\frac{1}{\sqrt{3}} (X_1 + X_2 + X_3) \right]^2 + \left[\frac{1}{\sqrt{3}} (X_4 + X_5 + X_6) \right]^2$$



两个标准正态分布

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

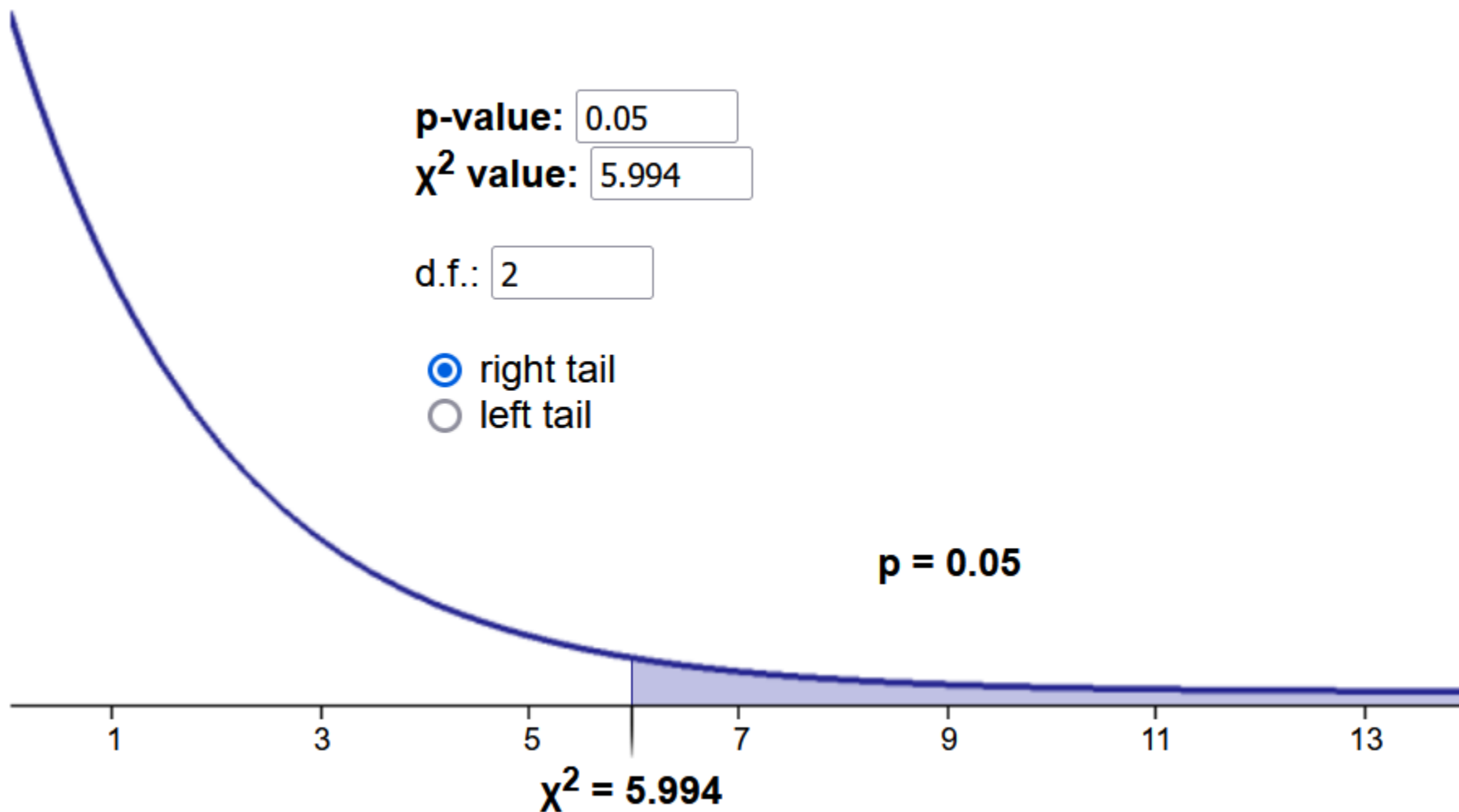
$$\left[\frac{1}{\sqrt{3}} (X_1 + X_2 + X_3) \right]^2 + \left[\frac{1}{\sqrt{3}} (X_4 + X_5 + X_6) \right]^2 \sim \chi^2(2)$$

$$\frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)^2 + \frac{1}{3} (X_4 + X_5 + X_6)^2 \sim \chi^2(2)$$

$$\frac{1}{3} Y \sim \chi^2(2) \quad \text{因此} \quad c = \frac{1}{3}$$



6.3 抽样分布的某些结论





6.3 抽样分布的某些结论

例9 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n - 1$ 的 t 分布的随机变量为:

$$(A) \frac{\bar{X} - \mu}{S_1} \sqrt{n-1} \quad (B) \frac{\bar{X} - \mu}{S_2} \sqrt{n-1}$$

$$(C) \frac{\bar{X} - \mu}{S_3} \sqrt{n} \quad (D) \frac{\bar{X} - \mu}{S_4} \sqrt{n}$$



6.3 抽样分布的某些结论

$$(A) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S_1} \sqrt{n-1} \quad S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \sqrt{n-1}$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{\sqrt{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \sqrt{n-1}$$

$$= \frac{(n-1)(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$$



6.3 抽样分布的某些结论

$$(B) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S_2} \sqrt{n-1} \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \sqrt{n-1}$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \sqrt{n-1}$$

$$= \frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$$



6.3 抽样分布的某些结论

$$(C) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S_3} \sqrt{n} \quad S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}} \sqrt{n}$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{\sqrt{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \sqrt{n}$$

$$= \frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}}$$



6.3 抽样分布的某些结论

$$(D) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S_4} \sqrt{n} \qquad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}} \sqrt{n}$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}} \sqrt{n}$$

$$= \frac{n(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}}$$



6.3 抽样分布的某些结论

解 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1) \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}{\sqrt{\frac{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}} = \frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \sim t(n-1)$$

故应选(B)



6.3 抽样分布的某些结论

$$\frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \sim t(n-1)$$

$$(A) \quad \frac{(n-1)(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$$

$$(B) \quad \frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$$

$$(C) \quad \frac{\sqrt{n(n-1)}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}}$$

$$(D) \quad \frac{n(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}}$$

故应选(B)



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

